0.1 Các dạng bài tập và lời giải

0.1.1 Dạng 1: Tính giới hạn của dãy số

Đề bài

1. $\lim \dfrac{2n^2 - n + 3}{3n^2 + 2n + 1}$
2. $\lim(\sqrt{n^2 + n} - n)$
3. $\lim(\sqrt[3]{n^3 + n^2} - n)$
4. $\lim \dfrac{3^n - 4^n}{3^n + 4^n}$
5. $\lim \dfrac{n!}{(n+1)! - n!}$
6. $\lim \left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^n$
7. $\lim \dfrac{1 + 2 + 3 + ... + n}{n^2}$
8. $\lim(\sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n^2 - 1})$
9. $\lim \left(\dfrac{n^2 + 1}{n^2 - 1}\right)^{n^2}$
10. $\lim \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k(k+1)}$

Hướng dẫn giải

Bài 1

Dạng vô định $\frac{\infty}{\infty}$. Ta chia cả tử và mẫu cho luỹ thừa cao nhất của n là n^2.

$$\begin{aligned}\lim \frac{2n^2 - n + 3}{3n^2 + 2n + 1} &= \lim \frac{\frac{2n^2}{n^2} - \frac{n}{n^2} + \frac{3}{n^2}}{\frac{3n^2}{n^2} + \frac{2n}{n^2} + \frac{1}{n^2}} = \lim \frac{2 - \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2}}{3 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} \\ &= \frac{2 - 0 + 0}{3 + 0 + 0} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Bài 2

Dạng vô định $\infty - \infty$. Ta nhân với biểu thức liên hợp.

$$\begin{aligned}\lim(\sqrt{n^2 + n} - n) &= \lim \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \lim \frac{n^2 + n - n^2}{\sqrt{n^2 + n} + n} \\ &= \lim \frac{n}{\sqrt{n^2(1 + \frac{1}{n})} + n} = \lim \frac{n}{n\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + n} \\ &= \lim \frac{n}{n(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)} = \lim \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0} + 1} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Bài 3

Dạng vô định $\infty - \infty$. Ta nhân liên hợp bậc 3, sử dụng hằng đẳng thức $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$.

$$\begin{aligned}\lim(\sqrt[3]{n^3+n^2}-n) &= \lim \frac{(n^3+n^2)-n^3}{(\sqrt[3]{n^3+n^2})^2+n\sqrt[3]{n^3+n^2}+n^2} \\ &= \lim \frac{n^2}{n^2\sqrt[3]{(1+1/n)^2}+n^2\sqrt[3]{1+1/n}+n^2} \\ &= \lim \frac{1}{\sqrt[3]{(1+1/n)^2}+\sqrt[3]{1+1/n}+1} = \frac{1}{1+1+1} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Bài 4

Dạng vô định $\frac{\infty}{\infty}$. Chia cả tử và mẫu cho cơ số lớn nhất là 4^n.

$$\lim \frac{3^n-4^n}{3^n+4^n} = \lim \frac{\frac{3^n}{4^n}-\frac{4^n}{4^n}}{\frac{3^n}{4^n}+\frac{4^n}{4^n}} = \lim \frac{(\frac{3}{4})^n-1}{(\frac{3}{4})^n+1} = \frac{0-1}{0+1} = -1$$

Bài 5

Phân tích nhân tử và rút gọn.

$$\lim \frac{n!}{(n+1)!-n!} = \lim \frac{n!}{(n+1)n!-n!} = \lim \frac{n!}{n!(n+1-1)} = \lim \frac{1}{n} = 0$$

Bài 6

Dạng vô định 1^∞. Biến đổi để sử dụng giới hạn $\lim(1+1/u)^u = e$.

$$\begin{aligned}\lim \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n &= \lim \left(\frac{n+1-2}{n+1}\right)^n = \lim \left(1-\frac{2}{n+1}\right)^n \\ &= \lim \left[\left(1+\frac{1}{-\frac{n+1}{2}}\right)^{-\frac{n+1}{2}}\right]^{\frac{-2n}{n+1}} = e^{\lim \frac{-2n}{n+1}} = e^{-2}\end{aligned}$$

Bài 7

Sử dụng công thức tổng cấp số cộng: $1+2+...+n = \frac{n(n+1)}{2}$.

$$\lim \frac{1+2+3+...+n}{n^2} = \lim \frac{n(n+1)/2}{n^2} = \lim \frac{n^2+n}{2n^2} = \lim \frac{1+1/n}{2} = \frac{1}{2}$$

Bài 8

Dạng vô định $\infty - \infty$. Nhân liên hợp.

$$\begin{aligned}\lim(\sqrt{n^2+n}-\sqrt{n^2-1}) &= \lim \frac{(n^2+n)-(n^2-1)}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2-1}} = \lim \frac{n+1}{\sqrt{n^2+n}+\sqrt{n^2-1}} \\ &= \lim \frac{n(1+1/n)}{n(\sqrt{1+1/n}+\sqrt{1-1/n^2})} = \frac{1+0}{1+1} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Bài 9

Dạng vô định 1^∞.

$$\lim\left(\frac{n^2+1}{n^2-1}\right)^{n^2} = \lim\left(\frac{n^2-1+2}{n^2-1}\right)^{n^2} = \lim\left(1+\frac{2}{n^2-1}\right)^{n^2}$$
$$= \lim\left[\left(1+\frac{1}{(n^2-1)/2}\right)^{\frac{n^2-1}{2}}\right]^{\frac{2n^2}{n^2-1}} = e^{\lim\frac{2n^2}{n^2-1}} = e^2$$

Bài 10

Đây là tổng lồng.

$$\lim\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)} = \lim\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)$$
$$= \lim\left((1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+...+(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1})\right)$$
$$= \lim\left(1-\frac{1}{n+1}\right) = 1-0 = 1$$

0.1.2 Dạng 2: Chứng minh giới hạn bằng định nghĩa $(\epsilon - N_0)$

Đề bài

1. $\lim c = c$
2. $\lim\frac{1}{n^2} = 0$
3. $\lim\frac{1}{\sqrt{n}} = 0$
4. $\lim\frac{n-1}{n+1} = 1$
5. $\lim\frac{2n+3}{3n-2} = \frac{2}{3}$
6. $\lim\frac{(-1)^n}{n} = 0$
7. $\lim(3n+1) = +\infty$
8. $\lim(1-n^2) = -\infty$
9. $\lim\frac{n^2+1}{n} = +\infty$
10. $\lim q^n = 0$ với $|q| < 1$

Hướng dẫn giải

Bài 1

Theo định nghĩa giới hạn của dãy số, với mọi số thực $\epsilon > 0$ cho trước, ta cần tìm một số nguyên dương N_0 sao cho với mọi $n \geq N_0$, ta có:

$$|x_n - c| < \epsilon$$

Thật vậy, ta xét khoảng cách giữa số hạng tổng quát và giới hạn:

$$|x_n - c| = |c - c| = 0$$

Vì đề bài cho $\epsilon > 0$, nên bất đẳng thức $0 < \epsilon$ là hiển nhiên đúng với mọi giá trị của $n \in \mathbb{N}^*$. Do đó, ta có thể chọn bất kỳ số nguyên dương nào làm mốc, ví dụ chọn $N_0 = 1$. Khi đó $\forall n \geq 1$, khoảng cách luôn nhỏ hơn ϵ.

Kết luận:

$$\lim_{n \to +\infty} c = c$$

Bài 2

Với mọi số thực $\epsilon > 0$ bé tùy ý cho trước, ta cần tìm số $N_0 \in \mathbb{N}^*$ sao cho $\forall n \geq N_0$, khoảng cách từ dãy số đến 0 thỏa mãn:

$$\left| \frac{1}{n^2} - 0 \right| < \epsilon$$

Ta biến đổi bất đẳng thức trên để tìm điều kiện của n:

$$\frac{1}{n^2} < \epsilon \iff n^2 > \frac{1}{\epsilon} \iff n > \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$$

Để điều kiện này luôn đúng từ một mốc N_0 trở đi, ta chỉ cần chọn N_0 là số nguyên liền sau của $\frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$. Tức là:

$$N_0 = \left\lfloor \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \right\rfloor + 1$$

Với cách chọn này, $\forall n \geq N_0$, ta luôn có $n > \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$, suy ra $\left| \frac{1}{n^2} - 0 \right| < \epsilon$.

Theo định nghĩa, ta có:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

Bài 3

Với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, ta cần tìm mốc N_0 sao cho $\forall n \geq N_0$, ta có:

$$\left| \frac{1}{\sqrt{n}} - 0 \right| < \epsilon$$

Ta biến đổi tương đương bất đẳng thức:

$$\frac{1}{\sqrt{n}} < \epsilon \iff \sqrt{n} > \frac{1}{\epsilon} \iff n > \frac{1}{\epsilon^2}$$

Dựa vào điều kiện trên, ta chọn:

$$N_0 = \left\lfloor \frac{1}{\epsilon^2} \right\rfloor + 1$$

Khi đó, với mọi $n \geq N_0$, ta hiển nhiên có $n > \dfrac{1}{\epsilon^2}$, dẫn đến $\left|\dfrac{1}{\sqrt{n}} - 0\right| < \epsilon$.

Kết luận:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

Bài 4

Với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, ta xét khoảng cách từ dãy số đến giới hạn 1:

$$\left|\frac{n-1}{n+1} - 1\right| = \left|\frac{n-1-(n+1)}{n+1}\right| = \left|\frac{-2}{n+1}\right| = \frac{2}{n+1}$$

Ta cần tìm n sao cho khoảng cách này nhỏ hơn ϵ:

$$\frac{2}{n+1} < \epsilon \iff n+1 > \frac{2}{\epsilon} \iff n > \frac{2}{\epsilon} - 1$$

Vì N_0 phải là một số nguyên dương, ta sẽ chọn mốc N_0 là giá trị lớn nhất giữa 1 và phần nguyên của biểu thức cộng thêm 1:

$$N_0 = \max\left(1, \left\lfloor \frac{2}{\epsilon} - 1 \right\rfloor + 1\right)$$

Với mọi $n \geq N_0$, ta có $n > \dfrac{2}{\epsilon} - 1$, suy ra $\left|\dfrac{n-1}{n+1} - 1\right| < \epsilon$.

Vậy theo định nghĩa:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n-1}{n+1} = 1$$

Bài 5

Với mọi $\epsilon > 0$, ta xét khoảng cách:

$$\left|\frac{2n+3}{3n-2} - \frac{2}{3}\right| = \left|\frac{3(2n+3) - 2(3n-2)}{3(3n-2)}\right| = \left|\frac{13}{3(3n-2)}\right|$$

Vì $n \geq 1$ nên $3n - 2 \geq 1 > 0$, ta có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối:

$$\frac{13}{9n-6} < \epsilon$$

Giải bất phương trình này để tìm n:

$$9n - 6 > \frac{13}{\epsilon} \iff 9n > \frac{13}{\epsilon} + 6 \iff n > \frac{13}{9\epsilon} + \frac{2}{3}$$

Ta chọn mốc N_0 là:

$$N_0 = \left\lfloor \frac{13}{9\epsilon} + \frac{2}{3} \right\rfloor + 1$$

Khi đó, $\forall n \geq N_0$, khoảng cách luôn nhỏ hơn ϵ.

Kết luận:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{2n+3}{3n-2} = \frac{2}{3}$$

Bài 6

Với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, ta xét biểu thức khoảng cách:

$$\left| \frac{(-1)^n}{n} - 0 \right| = \frac{|(-1)^n|}{|n|} = \frac{1}{n}$$

Ta muốn khoảng cách này bé hơn ϵ:

$$\frac{1}{n} < \epsilon \iff n > \frac{1}{\epsilon}$$

Ta chọn:

$$N_0 = \left\lfloor \frac{1}{\epsilon} \right\rfloor + 1$$

Từ mốc N_0 này trở đi, ta luôn có $\dfrac{1}{n} < \epsilon$.

Theo định nghĩa:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

Bài 7

Theo định nghĩa giới hạn ra vô cực, với mọi số thực $M > 0$ lớn tùy ý, ta cần tìm N_0 sao cho $\forall n \geq N_0$, dãy số vượt qua mốc M:

$$3n + 1 > M$$

Giải điều kiện này:

$$3n > M - 1 \iff n > \frac{M-1}{3}$$

Để đảm bảo N_0 là một số nguyên dương, ta chọn:

$$N_0 = \max\left(1, \left\lfloor \frac{M-1}{3} \right\rfloor + 1\right)$$

Với mọi $n \geq N_0$, ta có $3n + 1 > M$.

Kết luận:

$$\lim_{n \to +\infty} (3n+1) = +\infty$$

Bài 8

Theo định nghĩa, với mọi số thực $M < 0$ nhỏ tùy ý (âm rất sâu), ta cần tìm N_0 sao cho $\forall n \geq N_0$, ta có:

$$1 - n^2 < M$$

Biến đổi để tìm n:

$$n^2 > 1 - M \iff n > \sqrt{1 - M}$$

(Lưu ý: Vì $M < 0$ nên $1 - M > 0$, căn bậc hai hoàn toàn có nghĩa). Ta chọn mốc N_0 là:

$$N_0 = \left\lfloor \sqrt{1 - M} \right\rfloor + 1$$

Với mọi $n \geq N_0$, ta luôn có $1 - n^2 < M$.

Kết luận:

$$\lim_{n \to +\infty} (1 - n^2) = -\infty$$

Bài 9

Ta có thể viết lại số hạng tổng quát của dãy:

$$x_n = \frac{n^2 + 1}{n} = n + \frac{1}{n}$$

Với mọi $M > 0$ lớn tùy ý, ta cần tìm N_0 sao cho $\forall n \geq N_0$, ta có $x_n > M$.
Vì $n \geq 1$ nên $\frac{1}{n} > 0$, do đó ta có bất đẳng thức:

$$n + \frac{1}{n} > n$$

Để đảm bảo $x_n > M$, ta chỉ cần dùng một điều kiện chặt hơn nhưng đơn giản hơn là $n > M$.
Ta chọn:

$$N_0 = \max(1, \lfloor M \rfloor + 1)$$

Khi $n \geq N_0$, ta có $n > M$, và suy ra $x_n = n + \frac{1}{n} > M$.

Kết luận:

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{n^2 + 1}{n} = +\infty$$

Bài 10

Trường hợp 1: Nếu $q = 0$, ta có $\lim 0 = 0$ (luôn đúng).

Trường hợp 2: Xét $0 < |q| < 1$. Ta có thể nghịch đảo lại bằng cách đặt $|q| = \frac{1}{1 + d}$ với $d > 0$.

Theo bất đẳng thức Bernoulli, vì $d > 0$ và $n \geq 1$, ta có:

$$(1+d)^n \geq 1 + nd > nd$$

Bây giờ, xét khoảng cách từ q^n đến 0 với một số $\epsilon > 0$ cho trước:

$$|q^n - 0| = |q|^n = \frac{1}{(1+d)^n} < \frac{1}{nd}$$

Để $|q^n - 0| < \epsilon$, ta chỉ cần chọn n sao cho biểu thức trung gian thỏa mãn:

$$\frac{1}{nd} < \epsilon \iff n > \frac{1}{d\epsilon}$$

Ta chọn:

$$N_0 = \left\lfloor \frac{1}{d\epsilon} \right\rfloor + 1$$

Khi đó, $\forall n \geq N_0$, ta có $|q^n - 0| < \epsilon$.

Kết luận:

$$\lim_{n \to +\infty} q^n = 0$$

0.1.3 Dạng 3: Xét sự hội tụ và tính giới hạn của dãy truy hồi

Đề bài

1. $x_1 = 2, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{2}{x_n})$.
2. $x_1 = \sqrt{3}, x_{n+1} = \sqrt{3 + x_n}$.
3. $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n^2+4}{2x_n}$.
4. $x_1 = \frac{1}{2}, x_{n+1} = x_n^2$.
5. $x_1 = 0, x_{n+1} = \frac{x_n+1}{x_n+2}$.
6. $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + 1$.
7. $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$ với $a > 0$.
8. $x_1 = 1, x_{n+1} = \sqrt{2x_n}$.
9. $x_1 = 2, x_{n+1} = 2 - \frac{1}{x_n}$.
10. $x_1 = 3, x_{n+1} = \frac{x_n^2-2x_n+4}{x_n}$.

Hướng dẫn giải

Bài 1

Theo bất đẳng thức AM-GM, vì $x_n > 0$, ta có:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x_n \cdot \frac{2}{x_n}} = \sqrt{2}$$

Vậy dãy số bị chặn dưới bởi $\sqrt{2}$.

Xét hiệu:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{2}{x_n}\right) - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n}$$

Vì $x_n \geq \sqrt{2}$ nên $x_n^2 \geq 2$, suy ra $2 - x_n^2 \leq 0$. Do đó $x_{n+1} \leq x_n$. Dãy (x_n) là dãy đơn điệu giảm.

Dãy giảm và bị chặn dưới nên hội tụ. Gọi $L = \lim x_n$ ($L \geq \sqrt{2}$). Chuyển qua giới hạn trong hệ thức truy hồi:

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{2}{L}\right) \implies 2L^2 = L^2 + 2 \implies L^2 = 2$$

Vì $L > 0$, ta được $L = \sqrt{2}$.

Kết luận:

$$\lim x_n = \sqrt{2}$$

Bài 2

Ta chứng minh bằng quy nạp dãy bị chặn trên bởi 3. Với $n = 1$, $x_1 = \sqrt{3} < 3$ (đúng). Giả sử $x_k < 3$, ta xét:

$$x_{k+1} = \sqrt{3 + x_k} < \sqrt{3 + 3} = \sqrt{6} < 3$$

Vậy dãy bị chặn trên bởi 3.

Ta chứng minh dãy tăng bằng quy nạp. Với $n = 1$, $x_2 = \sqrt{3 + \sqrt{3}} > \sqrt{3} = x_1$ (đúng). Giả sử $x_k > x_{k-1}$, ta xét:

$$x_{k+1} = \sqrt{3 + x_k} > \sqrt{3 + x_{k-1}} = x_k$$

Vậy dãy (x_n) là dãy tăng.

Dãy tăng và bị chặn trên nên hội tụ. Gọi $L = \lim x_n$ ($L > 0$). Ta có:

$$L = \sqrt{3 + L} \implies L^2 - L - 3 = 0$$

Giải phương trình, chọn nghiệm dương ta được $L = \dfrac{1 + \sqrt{13}}{2}$.

Kết luận:

$$\lim x_n = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}$$

Bài 3

Viết lại công thức: $x_{n+1} = \dfrac{x_n}{2} + \dfrac{2}{x_n}$. Áp dụng AM-GM:

$$x_{n+1} \geq 2\sqrt{\frac{x_n}{2} \cdot \frac{2}{x_n}} = 2$$

Vậy dãy bị chặn dưới bởi 2 với mọi $n \geq 1$.

Xét hiệu:

$$x_{n+1} - x_n = \left(\frac{x_n}{2} + \frac{2}{x_n}\right) - x_n = \frac{4 - x_n^2}{2x_n}$$

Với $n \geq 2$, ta đã chứng minh $x_n \geq 2 \implies 4 - x_n^2 \leq 0$. Do đó $x_{n+1} \leq x_n$. Dãy giảm kể từ số hạng thứ 2.

Dãy giảm và bị chặn dưới nên hội tụ. Gọi $L = \lim x_n$ $(L \geq 2)$.

$$L = \frac{L^2 + 4}{2L} \implies 2L^2 = L^2 + 4 \implies L^2 = 4$$

Vì $L > 0$, ta được $L = 2$.

Kết luận:

$$\lim x_n = 2$$

Bài 4

Với $x_1 = \frac{1}{2}$ và $x_{n+1} = x_n^2$, dễ thấy bằng quy nạp:

$$0 \leq x_n \leq \frac{1}{2} \quad \forall n$$

Xét hiệu:

$$x_{n+1} - x_n = x_n^2 - x_n = x_n(x_n - 1)$$

Vì $0 \leq x_n \leq \frac{1}{2}$ nên $x_n - 1 < 0$, suy ra $x_n(x_n - 1) \leq 0$. Dãy là dãy giảm.

Dãy giảm và bị chặn dưới bởi 0 nên hội tụ. Gọi $L = \lim x_n$.

$$L = L^2 \implies L(L - 1) = 0$$

Vì dãy giảm từ $\frac{1}{2}$ nên giới hạn không thể là 1, do đó $L = 0$.

Kết luận:

$$\lim x_n = 0$$

Bài 5

Từ công thức $x_{n+1} = \frac{x_n + 1}{x_n + 2}$, bằng quy nạp ta dễ dàng chứng minh được:

$$0 \leq x_n < 1 \quad \forall n$$

Xét hiệu:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n + 1}{x_n + 2} - x_n = \frac{1 - x_n - x_n^2}{x_n + 2}$$

Bằng quy nạp, ta có thể chứng minh $x_n < \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$, khi đó tam thức $1 - x_n - x_n^2 > 0$. Suy ra $x_{n+1} > x_n$. Dãy là dãy tăng.

Dãy tăng và bị chặn trên nên hội tụ. Gọi $L = \lim x_n$ $(L \geq 0)$.

$$L = \frac{L+1}{L+2} \implies L^2 + 2L = L + 1 \implies L^2 + L - 1 = 0$$

Chọn nghiệm không âm, ta được $L = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

Kết luận:

$$\lim x_n = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

Bài 6

Ta có hệ thức truy hồi: $x_{n+1} = \dfrac{x_n}{2} + 1$. Trừ 2 hai vế:

$$x_{n+1} - 2 = \frac{x_n}{2} - 1 = \frac{1}{2}(x_n - 2)$$

Đây là một cấp số nhân đối với dãy $(x_n - 2)$ với công bội $q = \dfrac{1}{2}$. Số hạng tổng quát là:

$$x_n - 2 = (x_1 - 2)\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Giả sử $x_1 = 1$, ta có:

$$x_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

Khi $n \to +\infty$, ta có $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1} \to 0$.

Kết luận:

$$\lim x_n = 2$$

Bài 7

Theo bất đẳng thức AM-GM:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$$

Dãy bị chặn dưới bởi $\sqrt{a}$.

Xét hiệu:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{a - x_n^2}{2x_n}$$

Vì $x_n \geq \sqrt{a}$ nên $x_n^2 \geq a \implies a - x_n^2 \leq 0$. Dãy giảm.

Dãy giảm và bị chặn dưới nên hội tụ. Gọi $L = \lim x_n$ $(L > 0)$.

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{a}{L}\right) \implies L = \sqrt{a}$$

Kết luận:

$$\lim x_n = \sqrt{a}$$

Bài 8

Ta chứng minh bằng quy nạp dãy bị chặn trên bởi 2. Với $x_1 = 1 < 2$. Giả sử $x_k < 2$:

$$x_{k+1} = \sqrt{2x_k} < \sqrt{2 \cdot 2} = 2$$

Dãy bị chặn trên bởi 2.

Ta chứng minh dãy tăng bằng quy nạp. $x_2 = \sqrt{2} > 1 = x_1$. Giả sử $x_k > x_{k-1}$:

$$x_{k+1} = \sqrt{2x_k} > \sqrt{2x_{k-1}} = x_k$$

Dãy tăng.

Dãy tăng và bị chặn trên nên hội tụ. Gọi $L = \lim x_n$ $(L > 0)$.

$$L = \sqrt{2L} \implies L^2 = 2L \implies L = 2 \text{ (vì } L > 0)$$

Kết luận:

$$\lim x_n = 2$$

Bài 9

Với $x_1 = 2$. Ta tính vài số hạng đầu:

$$x_2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad x_3 = 2 - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

Dự đoán công thức tổng quát:

$$x_n = \frac{n+1}{n}$$

Chứng minh bằng quy nạp: Cơ sở quy nạp $n = 1$ đúng. Giả sử $x_k = \dfrac{k+1}{k}$, ta xét:

$$x_{k+1} = 2 - \frac{1}{x_k} = 2 - \frac{k}{k+1} = \frac{2k+2-k}{k+1} = \frac{k+2}{k+1}$$

Công thức đúng với mọi n.

Khi đó:

$$\lim x_n = \lim \frac{n+1}{n} = \lim \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$$

Kết luận:

$$\lim x_n = 1$$

Bài 10

Ta xét biểu thức:

$$x_{n+1} - 2 = \frac{x_n^2 - 2x_n + 4}{x_n} - 2 = \frac{x_n^2 - 4x_n + 4}{x_n} = \frac{(x_n - 2)^2}{x_n}$$

Vì $x_n > 0$, bình phương luôn không âm nên $x_{n+1} - 2 \geq 0$. Dãy bị chặn dưới bởi 2.

Xét hiệu:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{x_n^2 - 2x_n + 4}{x_n} - x_n = \frac{4 - 2x_n}{x_n}$$

Vì $x_n \geq 2$ nên $4 - 2x_n \leq 0$. Dãy giảm.

Dãy giảm và bị chặn dưới nên hội tụ. Gọi $L = \lim x_n$ $(L \geq 2)$.

$$L = \frac{L^2 - 2L + 4}{L} \implies L^2 = L^2 - 2L + 4 \implies 2L = 4 \implies L = 2$$

Kết luận:

$$\lim x_n = 2$$

0.1.4 Dạng 4: Xét sự hội tụ của dãy số theo tiêu chuẩn Cauchy

Đề bài

1. Cho dãy số $\{x_n\}$ xác định bởi $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{\cos(k!)}{k(k+1)}$. Chứng minh rằng dãy $\{x_n\}$ hội tụ.
2. Chứng minh rằng dãy số $\{x_n\}$ với $x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}$ là một dãy hội tụ.
3. Cho dãy số $\{a_n\}$ thỏa mãn $|a_{n+2} - a_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|a_{n+1} - a_n|$ với mọi $n \geq 1$. Chứng minh rằng dãy $\{a_n\}$ hội tụ.
4. Chứng minh rằng dãy số $\{x_n\}$ xác định bởi $x_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ là dãy hội tụ.
5. Cho dãy số $\{x_n\}$ với $x_n = \frac{\sin(1)}{2^1} + \frac{\sin(2)}{2^2} + \cdots + \frac{\sin(n)}{2^n}$. Chứng minh rằng $\{x_n\}$ hội tụ.

Hướng dẫn giải

Bài 1

Để chứng minh dãy số hội tụ theo tiêu chuẩn Cauchy, ta xét hai chỉ số $m, n \in \mathbb{N}^*$. Không mất tính tổng quát, giả sử $m > n$. Ta xét trị tuyệt đối của hiệu hai số hạng:

$$|x_m - x_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{m} \frac{\cos(k!)}{k(k+1)} \right|$$

Áp dụng bất đẳng thức tam giác đối với tổng, ta có:

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^{m} \frac{|\cos(k!)|}{k(k+1)}$$

Vì hàm lượng giác cos luôn có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1, tức là $|\cos(k!)| \leq 1$ với mọi k, nên ta làm trội được tổng này:

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k(k+1)}$$

Sử dụng phân tích $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$ để tạo tổng triệt tiêu (telescoping sum):

$$\sum_{k=n+1}^{m} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1}$$

Vì $m > n > 0$ nên $\dfrac{1}{m+1} > 0$, suy ra:

$$|x_m - x_n| \leq \frac{1}{n+1} - \frac{1}{m+1} < \frac{1}{n+1}$$

Với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, ta cần $\dfrac{1}{n+1} < \epsilon$, điều này tương đương với $n > \dfrac{1}{\epsilon} - 1$. Ta hoàn toàn có thể chọn $N = \left\lfloor \dfrac{1}{\epsilon} \right\rfloor$.

Khi đó, với mọi $m > n > N$, ta luôn có:

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{N+1} < \epsilon$$

Bất đẳng thức này thỏa mãn trọn vẹn định nghĩa dãy Cauchy, ta kết luận dãy $\{x_n\}$ hội tụ.

Bài 2

Với $m > n$, ta xét trị tuyệt đối của hiệu hai số hạng:

$$|x_m - x_n| = \left|\sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k!} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!}\right| = \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{k!}$$

Ta đánh giá làm trội từng số hạng trong tổng thông qua giai thừa của $(n+1)$ như sau:

$$\frac{1}{(n+2)!} = \frac{1}{(n+1)!(n+2)}$$

$$\frac{1}{(n+3)!} = \frac{1}{(n+1)!(n+2)(n+3)} < \frac{1}{(n+1)!(n+2)^2}$$

Một cách tổng quát, ta có bất đẳng thức $\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{(n+1)!(n+2)^{k-n-1}}$. Thay toàn bộ vào tổng biểu thức, ta được:

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+2)^{m-n-1}}\right)$$

Biểu thức trong ngoặc là tổng của một cấp số nhân với công bội $q = \frac{1}{n+2} < 1$. Ta làm trội tổng hữu hạn này bằng tổng của cấp số nhân lùi vô hạn tương ứng là $\frac{1}{1-q}$:

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} = \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1}$$

Ta thấy rằng khi $n \to \infty$, giới hạn của đại lượng chặn trên sẽ bằng 0:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n+2}{(n+1)(n+1)!} = 0$$

Do đó, với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, luôn tồn tại số N đủ lớn sao cho khi $n > N$, lượng chặn trên nhỏ hơn ϵ. Khi đó với mọi $m > n > N$, ta có $|x_m - x_n| < \epsilon$.

Dãy $\{x_n\}$ là một dãy Cauchy nên nó chắc chắn hội tụ.

Bài 3

Từ giả thiết của bài toán, bằng phương pháp quy nạp toán học, ta dễ dàng thiết lập được đánh giá cho hiệu hai số hạng liên tiếp bất kỳ:

$$|a_{k+1} - a_k| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} |a_2 - a_1| \quad \forall k \geq 1$$

Với mọi $m > n$, ta chèn thêm các số hạng trung gian và áp dụng bất đẳng thức tam giác mở rộng:

$$|a_m - a_n| = |(a_m - a_{m-1}) + (a_{m-1} - a_{m-2}) + \cdots + (a_{n+1} - a_n)|$$
$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a_{m-1}| + |a_{m-1} - a_{m-2}| + \cdots + |a_{n+1} - a_n|$$

Áp dụng bất đẳng thức đã chứng minh ở trên vào từng hiệu liên tiếp, ta có:

$$|a_m - a_n| \leq |a_2 - a_1| \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{m-2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{m-3} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right]$$

Đặt thừa số chung $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ ra ngoài, ta được một tổng cấp số nhân bên trong dấu ngoặc vuông:

$$|a_m - a_n| \leq |a_2 - a_1| \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \left[1 + \frac{1}{2} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{m-n-1}\right]$$

Làm trội biểu thức trong ngoặc vuông bằng tổng của cấp số nhân lùi vô hạn $\dfrac{1}{1-1/2} = 2$:

$$|a_m - a_n| < |a_2 - a_1| \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \cdot 2 = |a_2 - a_1| \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

Vì $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-2} = 0$, nên với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, tồn tại N đủ lớn sao cho:

$$|a_2 - a_1| \left(\frac{1}{2}\right)^{N-2} < \epsilon$$

Khi đó với mọi $m > n > N$, ta luôn có $|a_m - a_n| < \epsilon$. Thỏa mãn tiêu chuẩn Cauchy, dãy $\{a_n\}$ hội tụ.

Bài 4

Với $m > n$, ta xét trị tuyệt đối của hiệu hai số hạng:

$$|x_m - x_n| = \left|\frac{(-1)^{n+1}}{n+1} + \frac{(-1)^{n+2}}{n+2} + \cdots + \frac{(-1)^m}{m}\right|$$

Ta có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối bao quanh tổng bằng cách đưa nhân tử $(-1)^{n+1}$ ra ngoài. Khi đó, các số hạng bên trong sẽ đan dấu luân phiên bắt đầu bằng một giá trị dương:

$$|x_m - x_n| = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4} + \cdots \pm \frac{1}{m}$$

Bằng cách nhóm các số hạng liên tiếp thành từng cặp, ta có thể đánh giá toàn bộ tổng này:

$$|x_m - x_n| = \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) - \left(\frac{1}{n+4} - \frac{1}{n+5}\right) - \dots$$

Vì dãy $\dfrac{1}{k}$ là một dãy giảm ngặt nên các biểu thức trong ngoặc đơn $\left(\dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}\right)$ đều mang giá trị dương. Do ta lấy số hạng đầu tiên $\dfrac{1}{n+1}$ trừ đi một loạt các số dương, nên giá trị của toàn bộ biểu thức chắc chắn phải nhỏ hơn chính số hạng đầu tiên đó:

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{n+1}$$

Với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, ta chỉ cần chọn $N = \left\lfloor \dfrac{1}{\epsilon} \right\rfloor$. Khi đó với mọi $m > n > N$, ta có đánh giá:

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{n+1} < \frac{1}{N+1} < \epsilon$$

Vậy $\{x_n\}$ là một dãy Cauchy, theo định lý nền tảng thì nó là một dãy hội tụ.

Bài 5

Với $m > n$, áp dụng bất đẳng thức tam giác cho tổng, ta có:

$$|x_m - x_n| = \left| \sum_{k=n+1}^{m} \frac{\sin(k)}{2^k} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{m} \frac{|\sin(k)|}{2^k}$$

Vì giá trị tuyệt đối của hàm lượng giác luôn bị chặn, tức là $|\sin(k)| \leq 1$ với mọi k, ta hoàn toàn làm trội được tổng này:

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{k=n+1}^{m} \frac{1}{2^k}$$

Vế phải chính là tổng của một cấp số nhân hữu hạn với số hạng đầu $a_1 = \dfrac{1}{2^{n+1}}$ và công bội $q = \dfrac{1}{2}$. Áp dụng công thức tổng cấp số nhân $S_k = a_1 \dfrac{1-q^k}{1-q}$, ta tính được:

$$|x_m - x_n| \leq \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m-n}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m-n}}{\frac{1}{2}}$$

Rút gọn phân thức bằng cách nhân nghịch đảo mẫu số $\dfrac{1}{2}$ lên tử:

$$|x_m - x_n| \leq \frac{1}{2^n} \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{m-n} \right]$$

Vì đại lượng trong ngoặc vuông luôn nhỏ hơn 1, ta có một đánh giá cực kỳ đơn giản và mạnh mẽ:

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{2^n}$$

Do $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{2^n} = 0$, nên với mọi $\epsilon > 0$ cho trước, luôn tồn tại một mốc N đủ lớn để $\dfrac{1}{2^N} < \epsilon$. Khi đó với mọi $m > n > N$, ta thu được:

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^N} < \epsilon$$

Điều này thỏa mãn hoàn toàn tiêu chuẩn Cauchy, chứng tỏ $\{x_n\}$ là dãy hội tụ.